

Esercizio: Equilibrio di un Sistema Dinamico Lineare

Contesto

Consideriamo una variante di un modello già visto

In particolare il sistema dinamico discreto che abbiamo usato come esempio

$$v_{k+1} = v_k + r_v(c_k - pv_k) \quad (1)$$

$$c_{k+1} = r_c c_k - pv_k + a_c \quad (2)$$

Dove:

- v_k è il numero di volpi al tempo k
- c_k è il numero di conigli al tempo k
- r_c è il tasso di riproduzione dei conigli
- p è il tasso di predazione delle volpi sui conigli
- r_v è l'impatto della abbondanza/scarsità di conigli sulle volpi
- a_c è il numero di conigli in arrivo da località limitrofe

Equilibri di Sistemi Dinamici Discreti

Supponiamo di essere interessati ai *punti di equilibrio* del sistema

- In particolare, un punto di equilibrio è uno *stato del sistema*
- ...Che rimane *stabile nel tempo*

I punti di equilibrio sono interessanti per diverse ragioni:

- Possono rappresentare il termine di una evoluzione
- Possono rappresentare condizioni da evitare
- Possono essere stabile o instabili...

In generale, dato un sistema dinamico *discreto* nella forma

$$x_{k+1} = f(x_k, k)$$

...Possiamo identificare una proprietà chiave di un punto di equilibrio

- Se x_k è un punto di equilibrio, allora...
- ...Applicando la funzione di transizione f dovremmo ottenere ancora x_k

In pratica, ogni punto di equilibrio x deve soddisfare l'equazione:

$$x = f(x, k)$$

- L'uguaglianza si ottiene assumendo che x_k e x_{k+1} siano lo stesso stato_
- Se lo stato è vettoriale, anche l'equazione sarà vettoriale (i.e. un sistema di equazioni)

Condizioni di Equilibrio

Si proceda a formulare l'equazione:

$$x = f(x, k)$$

...Per l'esempio delle volpi e dei conigli

- Si proceda assumendo che $v_{k+1} = v_k = v$ e $c_{k+1} = c_k = c$
- Il risultato sarà un *sistema di equazioni lineari*
- ...In cui le incognite sono v e c

Si determini quindi la formulazione matriciale del sistema

Determinazione del Punto di Equilibrio

Le condizioni di equilibrio per il nostro sistema dinamico

...Corrispondono ad un sistema lineare di due equazioni in due incognite

- Risolvendo il sistema
- ...Possiamo quindi determinarne l'unico punto di equilibrio

Nel modulo `sol.vc`, si definisca la funzione:

```
def equilibrium(rv=1.05, rc=1.5, p=2, ac=0.5)
```

- Che restituisca due valori `v, c`
- ...Corrispondenti ai valori delle popolazioni all'equilibrio

Si collaudi la classe nella cella seguente, utilizzando per i parametri i valori di default

In []:

Effetto di Alcuni Parametri

Nella cella seguente si investighi l'effetto dei parametri r_c e p

Si utilizzino due cicli innestati per considerare le seguenti combinazioni:

- Valori di r_c nell'intervallo $[1, 1.75]$
- Valori di p nell'intervallo $[2, 3]$

In []: